

2025-2026 学年第二学期

《通信系统建模与仿真》实验报告



专业班级 20232111XX

姓 名 XXX

学 号 2023210XXX

报告日期 2026 年 5 月 30 日

目录

粗频偏估计实现与分析	3
实验要求	3
具体要求	3
实验结果	4
Simulink 代码	4
原理分析	4
QPSK 信号的数学模型	4
四次方运算的原理	4
如何找到中心频点 f_c	5
频偏估计结果	5
最大误差分析	6

粗频偏估计实现与分析

一、实验要求

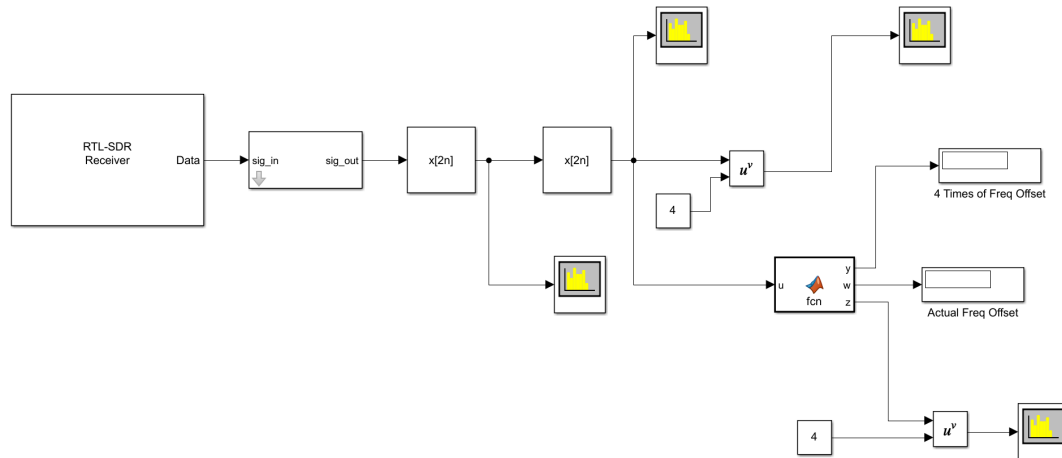


图 1 样例 simulink 程序框图

请结合 图 1 所示程序，或自己编写代码，完成粗频偏估计，本实验所附信号文件参数如下：

- 采样率为：1MHz；
- 录制信号时中心频率为：435MHz；
- 信号的符号速率为：250KHz；
- 信号调制方式为：QPSK；
- 本信号时长为 5 秒，在实验的时候，在 Simulink 中设置的运行时间请不要超过 5 秒，如果运行时间超过 5 秒，可能读到数据为 0 的空数据。

1.1 具体要求

- 使用“Import RTL-SDR Data”模块，将信号文件导入到 Simulink，或其他方式，读取信号数据文件；
- 给出粗频偏估计原理分析，请使用本作业所附信号文件进行实验，给出该信号相较于 435MHz 频偏值是多少？
- 分析你所采用的粗频偏估计方法，所估计到的频偏，与真实的频偏相比，最大误差可能是多少？
- 给出关键环节截图。

二、实验结果

2.1 Simulink 代码

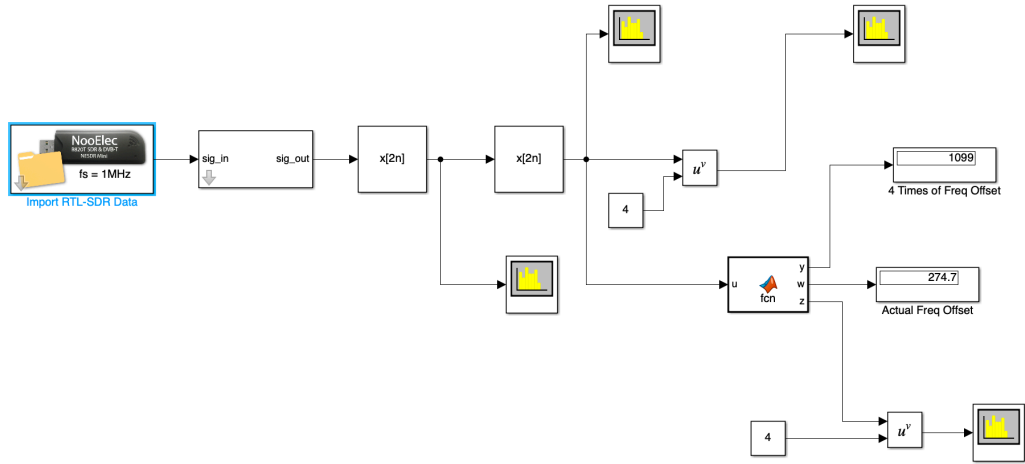


图 2 Simulink 程序框图

Simulink 程序框图如 图 2 所示。

2.2 原理分析

核心思想是：通过一个非线性运算，消除 QPSK 信号中的调制信息，从而在频谱中产生一个清晰的离散谱线，这条谱线的位置就是 4 倍载波频率。

QPSK 信号的数学模型

一个 QPSK 信号可以表示为：

$$s(t) = A \cos(2\pi f_c t + \varphi_k), \quad \varphi_k \in \left\{ \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4} \right\}$$

其中：

- A 是信号幅度
- f_c 是载波频率（我们要求的中心频点）
- φ_k 是携带信息的相位，每个符号有 4 种可能取值（相差 90 度）。

四次方运算的原理

对信号 $s(t)$ 进行四次方（即 $[s(t)]^4$ ），利用三角恒等式和 QPSK 的相位特性：

将

$$s(t) = A \cos(\theta)$$

(其中 $\theta = 2\pi f_c t + \varphi_k$) 代入。

利用三角恒等式：

$$\cos^4(\theta) = \frac{3}{8} + \frac{1}{2} \cos(2\theta) + \frac{1}{8} \cos(4\theta)$$

代入相位：

$$\theta = 2\pi f_c t + \varphi_k$$

，则：

$$[s(t)]^4 = A^4 \left[\frac{3}{8} + \frac{1}{2} \cos(4\pi f_c t + 2\varphi_k) + \frac{1}{8} \cos(8\pi f_c t + 4\varphi_k) \right]$$

由于 φ_k 是 QPSK 的调制相位，取值集合为 $\{\frac{\pi}{4}, 3\frac{\pi}{4}, 5\frac{\pi}{4}, 7\frac{\pi}{4}\}$ ，那么：

$$4\varphi_k = \pi, 3\pi, 5\pi, 7\pi \pmod{2\pi}$$

所有结果都等于 $\pi \pmod{2\pi}$ ，也就是一个常数 π 。

因此， $\cos(8\pi f_c t + 4\varphi_k) = \cos(8\pi f_c t + \pi) = -\cos(8\pi f_c t)$ 。

四次方后的信号变为：

$$[s(t)]^4 = \text{直流分量} + \text{其他谐波分量} + \left[-\frac{A^4}{8} \cos(8\pi f_c t) \right]$$

可以看到，这其中出现了一个纯正弦波分量，其频率为 $4f_c$ ，并且不携带任何调制信息。

如何找到中心频点 f_c

- 对接收到的 QPSK 信号 $r(t)$ 进行四次方运算，得到 $r^4(t)$ 。
- 计算 $r^4(t)$ 的功率谱密度。
- 在功率谱上寻找一个尖锐的离散谱线。这个谱线出现的位置就是 $4f_c$ 。
- 将检测到的频率值除以 4，即可得到 QPSK 信号的载波中心频点 f_c 。

2.3 频偏估计结果

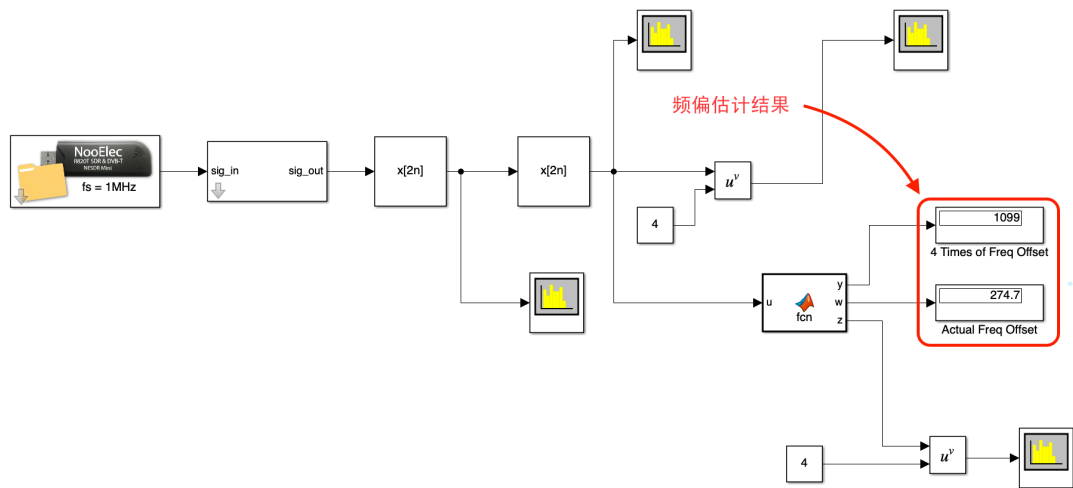


图 3 频偏估计结果

如 图 3 所示，频偏估计结果为 274.7Hz。

2.4 最大误差分析

经过下采样后，信号的采样率为 $f_{s1} = 250$ kHz。根据奈奎斯特采样定理， $r^4[n]$ 中的单频分量 $4\Delta f$ 必须满足：

$$|4\Delta f| < \frac{f_{s1}}{2}$$

即：

$$|\Delta f| < \frac{f_{s1}}{8} = \frac{250 \text{ kHz}}{8} = 31.25 \text{ kHz}$$

另一方面，从符号周期角度分析：QPSK 的符号周期 $T = \frac{1}{R_s} = 4\mu s$ 。为保证四次方后相位不产生 2π 模糊，需要相邻符号间的旋转量 $2\pi\Delta fT < \frac{\pi}{4}$ （QPSK 的最小相位差），同样得到：

$$|\Delta f| < \frac{1}{8}T = \frac{R_s}{8} = \frac{250 \text{ kHz}}{8} = 31.25 \text{ kHz}$$

综上所述，所估计到的频偏与真实频偏相比，最大误差可能是 31.25 kHz。